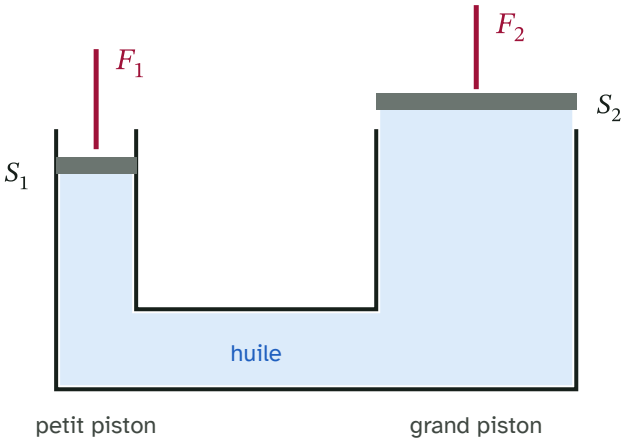
COURS 2

La presse hydraulique

Objectif : calculer la force obtenue avec une presse ou un vérin hydraulique.

45 min

I. Le principe de la presse hydraulique



Presse hydraulique : un petit piston et un grand piston reliés par de l'huile.

À RETENIR · PRINCIPE DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Un liquide au repos **transmet intégralement** les variations de pression.

Dans une presse, la pression est donc la même sous les deux pistons :

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}, \text{ donc } F_2 = F_1 \times \frac{S_2}{S_1}$$

La force est multipliée par **le rapport des surfaces** $\frac{S_2}{S_1}$. En contrepartie, le grand piston se déplace **moins** que le petit.

EXEMPLE

Un cric hydraulique d'atelier a un petit piston de surface S_1 = 2 cm² et un grand piston de surface S_2 = 80 cm². On appuie sur le petit piston avec une force F_1 = 150 N.

1. Calcule le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$. RÉA

   80 ÷ 2 = 40.

2. Calcule la force F_2 exercée par le grand piston. RÉA

   F_2 = 150 × 40 = 6 000 N.

APPLICATION 1

Une petite presse d'emboutissage a un piston d'entrée de 5 cm² et un piston de sortie de 200 cm². L'opérateur exerce une force de 300 N.

1. Par combien la force est-elle multipliée ? RÉA

   200 ÷ 5 = 40.

2. Calcule la force exercée par le piston de sortie. RÉA

   300 × 40 = 12 000 N.

COURS 2

La presse hydraulique

Objectif : calculer la force obtenue avec une presse ou un vérin hydraulique.

45 min

II. La force d'un vérin

À RETENIR · FORCE D'UN VÉRIN

L'huile sous pression pousse sur le piston du vérin avec une force :

$$F = p \times S$$

Attention aux unités : p en **pascals** et S en **m²** pour obtenir F en newtons.

EXEMPLE

Le vérin d'une plieuse a un piston de surface 0,02 m². L'huile est à la pression de 150 bar.

1. Convertis la pression en pascals. RÉA

   150 × 100 000 = 15 000 000 Pa.

2. Calcule la force du vérin. RÉA

   F = 15 000 000 × 0,02 = 300 000 N.

APPLICATION 2

Le vérin d'une cisaille a un piston de surface 50 cm². L'huile est à 100 bar.

1. Convertis 50 cm² en m², puis 100 bar en Pa. RÉA

   50 cm² = 0,005 m² ; 100 bar = 10 000 000 Pa.

2. Calcule la force du vérin. RÉA

   F = 10 000 000 × 0,005 = 50 000 N.